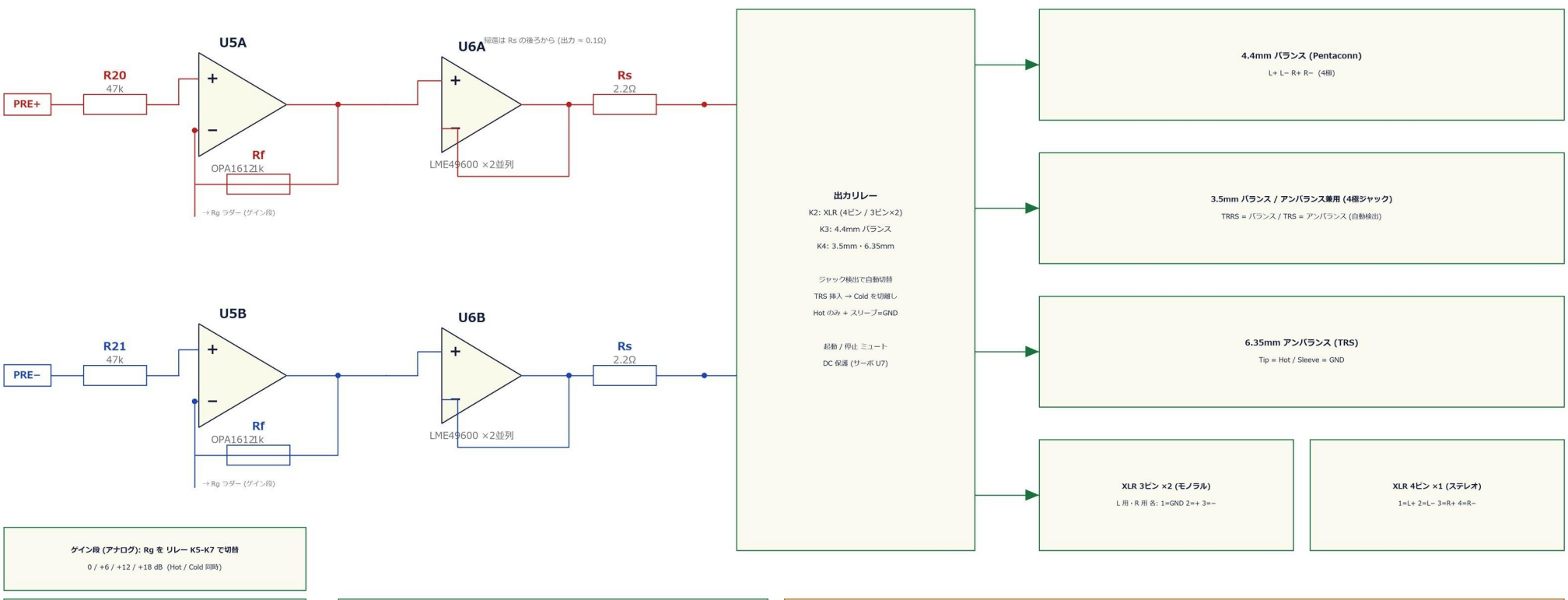
ヘッドホンアンプ HP-VER2 (前面・通常プリメインアンプと AV アンプの両方) Headphone amplifier — front panel: 3.5 / 4.4 / 6.35 mm / XLR (stereo 4-pin, two mono 3-pin)

1ch分 (Lch=Rch同一・完全バランス) | バス (ラインバッファ出力) から分岐 → アナログゲイン段 → 電流バッファ → ジャック | ヘッドホンを挿すとスピーカー出力は自動で OFF

参考設計 Reference design | 値は机上計算。シミュレーション (図) は計算のみ・実機測定は未実施。 Values are on paper only.



U5: OPA1612 (ゲイン段) U6: LME49600 ×2 並列/脚 (電流バッファ) U7: サーボ OPA1612 Rs: 2.2Ω 薄膜 K3-K7: 信号用リレー (金接点・低ノイズ) ±15V は専用 LDO から

PRE+/PRE− の旗は 本体のラインバッファ出力 (PRE) と同じ点。 Flags with the same name are connected.

HP-VER2 ヘッドホンアンプ — 説明 / Explanation (8 languages)

日本語

端子 (すべて前面): 3.5mm はバランス (TRRS) とアンバランス (TRS) 兼用 (自動検出)、4.4mm バランス (Pentaconn)、6.35mm (6.5mm と呼ばれることもある) アンバランス、XLR バランス 2 種類: ステレオ 4 ピン 1 個 (1=L+、2=L−、3=R+、4=R−) と、モノラル 3 ピン 2 個 (L 用・R 用、各 1=GND、2=+、3=−)。ヘッドホンをどれかの端子に挿すと、スピーカー出力は自動で OFF になり (スピーカーリレーを開いてパワー段をミュート)、抜くと自動で元に戻ります。

ゲイン調整: アナログのゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18dB、リレー切替) と FPGA のデジタルゲイン (±0.5dB 刻み、SW7) の 2 種類で、どちらもスピーカーとヘッドホンの両方に効きます。新機能: ヘッドホンの抵抗を検出 (16〜600Ω) して、低抵抗・高感度ほど 0dB 側を推奨するゲイン自動推奨 (手動でも変更できる)。出力インピーダンスは約 0.1Ω。

注意 (ピン配置と保護): 4.4mm・XLR (4 ピン / 3 ピン)・3.5mm TRRS のピン配置は機器やケーブルにより異なることがあるため、使うケーブルの配線を確認すること。バランスのジャックにアンバランスのプラグを挿しても Cold を GND に落とさないよう、ジャック検出で Cold を切り離す。出力リレーは DC 検出と起動・停止のミュートつきで、ヘッドホンを守る。

適用: 通常プリメインアンプ (VER7 のA級・A級+AB級・AB級・D級アナログ・真空管プリ版) と AV アンプ (SV-VER7) の前面に、同じ回路を載せる。未実施: 実機測定 (歪み・雑音・出力インピーダンス)、各ヘッドホンでの聴感評価、4.4mm・XLR の規格確認。

English (US)

Jacks (all on the front panel): 3.5 mm for both balanced (TRRS) and unbalanced (TRS) with automatic detection, 4.4 mm balanced (Pentaconn), 6.35 mm (sometimes called 6.5 mm) unbalanced and balanced XLR in two forms: one stereo 4-pin (1 = L+, 2 = L-, 3 = R+, 4 = R-) and two mono 3-pin jacks (one for L, one for R; each 1 = GND, 2 = +, 3 = -). Plugging headphones into any of the jacks automatically turns the speaker outputs OFF (the speaker relays open and the power stage is muted); unplugging restores them automatically.

Gain adjustment: an analog gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB, relay-switched) and a digital gain in the FPGA (0.5 dB steps, SW7); both act on the speakers and the headphones. New: the headphone resistance is detected (16 to 600 ohm) and an automatic gain recommendation suggests the 0 dB side for low-resistance, high-sensitivity types (it can still be changed by hand). The output impedance is about 0.1 ohm.

Caution (pinout and protection): the pinouts of 4.4 mm, 4-pin XLR and 3.5 mm TRRS differ between equipment and cables, so check the wiring of the cable you use. Plugging an unbalanced plug into a balanced jack must not ground the cold leg, so jack detection disconnects it. The output relays have DC detection and start-up / shut-down muting to protect the headphones.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analog Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

English (UK)

Jacks (all on the front panel): 3.5 mm for both balanced (TRRS) and unbalanced (TRS) with automatic detection, 4.4 mm balanced (Pentaconn), 6.35 mm (sometimes called 6.5 mm) unbalanced and balanced XLR in two forms: one stereo 4-pin (1 = L+, 2 = L-, 3 = R+, 4 = R-) and two mono 3-pin jacks (one for L, one for R; each 1 = GND, 2 = +, 3 = -). Plugging headphones into any of the jacks automatically turns the speaker outputs OFF (the speaker relays open and the power stage is muted); unplugging restores them automatically.

Gain adjustment: an analogue gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB, relay-switched) and a digital gain in the FPGA (0.5 dB steps, SW7); both act on the speakers and the headphones. New: the headphone resistance is detected (16 to 600 ohm) and an automatic gain recommendation suggests the 0 dB side for low-resistance, high-sensitivity types (it can still be changed by hand). The output impedance is about 0.1 ohm.

Caution (pinout and protection): the pinouts of 4.4 mm, 4-pin XLR and 3.5 mm TRRS differ between equipment and cables, so check the wiring of the cable you use. Plugging an unbalanced plug into a balanced jack must not earth the cold leg, so jack detection disconnects it. The output relays have DC detection and start-up / shut-down muting to protect the headphones.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analogue Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

Українська

Роз'єми (усі на передній панелі): 3,5 мм — і збалансований (TRRS), і незбалансований (TRS) з автовизначенням, 4,4 мм збалансований (Pentaconn), 6,35 мм (інколи називають 6,5 мм) незбалансований і збалансований XLR двох видів: один стерео 4-контактний (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) і два моно 3-контактних (для L і для R; у кожному 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Під час підключення навушників до будь-якого роз'єму виходи на колонки автоматично вимикаються (реле колонок розмикаються, силовий каскад приглушується); після відключення все відновлюється автоматично.

Регулювання підсилення: аналоговий каскад підсилення (0 / +6 / +12 / +18 дБ, перемикання реле) і цифрове підсилення в FPGA (крок 0,5 дБ, SW7); обидва діють і на колонки, і на навушники. Нове: визначається опір навушників (16–600 Ом), і автоматична рекомендація підсилення пропонує 0 дБ для низькоомних чутливих моделей (можна змінити вручну). Вихідний опір близько 0,1 Ом.

Увага (розпаювання та захист): розпаювання 4,4 мм, 4-контактного XLR і 3,5 мм TRRS у різної техніки й кабелів відрізняється, тому перевіряйте розпаювання свого кабелю. Незбалансований штекер у збалансованому гнізді не має заземлювати холодну фазу, тому визначення штекера відключає її. Вихідні реле мають контроль постійної складової та приглушення під час вмикання й вимикання, захищаючи навушники.

Застосовується: у звичайних підсилювачах (версії VER7 класу A, A + AB, AB, аналоговий клас D і з ламповим попереднім підсилювачем) та в AV-підсилювачі (SV-VER7), та сама схема на передній панелі. Не виконано: вимірювання (спотворення, шум, вихідний опір), прослуховування з реальними навушниками та перевірка розпаювання 4,4 мм і XLR за стандартами.

Русский

Разъёмы (все на передней панели): 3,5 мм — и сбалансированный (TRRS), и несбалансированный (TRS) с автоопределением, 4,4 мм сбалансированный (Pentaconn), 6,35 мм (иногда называют 6,5 мм) несбалансированный и сбалансированный XLR двух видов: один стерео 4-контактный (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) и два моно 3-контактных (для L и для R; в каждом 1 = GND, 2 = +, 3 = −). При подключении наушников к любому разъёму выходы на колонки автоматически выключаются (реле колонок размыкаются, силовой каскад заглушается); при отключении всё восстанавливается автоматически.

Регулировка усиления: аналоговый каскад усиления (0 / +6 / +12 / +18 дБ, переключение реле) и цифровое усиление в FPGA (шаг 0,5 дБ, SW7); оба действуют и на колонки, и на наушники. Новое: определяется сопротивление наушников (16–600 Ом), и автоматическая рекомендация усиления предлагает 0 дБ для низкоомных чувствительных моделей (можно изменить вручную). Выходное сопротивление около 0,1 Ом.

Внимание (распайка и защита): распайка 4,4 мм, 4-контактного XLR и 3,5 мм TRRS у разной техники и кабелей различается, поэтому проверяйте распайку своего кабеля. Несбалансированный штекер в сбалансированном гнезде не должен заземлять холодную фазу, поэтому определение штекера отключает её. Выходные реле имеют контроль постоянной составляющей и заглушение при включении и выключении, защищая наушники.

Применяется: в обычных усилителях (версии VER7 класса A, A + AB, AB, аналоговый класс D и с ламповым предусилителем) и в AV-усилителе (SV-VER7), одна и та же схема на передней панели. Не выполнено: измерения (искажения, шум, выходное сопротивление), прослушивание с реальными наушниками и проверка распайки 4,4 мм и XLR по стандартам.

Deutsch

Buchsen (alle frontseitig): 3,5 mm für symmetrisch (TRRS) und unsymmetrisch (TRS) mit automatischer Erkennung, 4,4 mm symmetrisch (Pentaconn), 6,35 mm (manchmal 6,5 mm genannt) unsymmetrisch und symmetrisches XLR in zwei Formen: eine Stereo-Buchse mit 4 Polen (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) und zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen (für L und für R; jeweils 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Beim Einstecken eines Kopfhörers in eine der Buchsen werden die Lautsprecherausgänge automatisch ausgeschaltet (die Lautsprecherrelais öffnen, die Endstufe wird stummgeschaltet); beim Abziehen kehrt alles automatisch zurück.

Verstärkungseinstellung: eine analoge Verstärkungsstufe (0 / +6 / +12 / +18 dB, per Relais) und eine digitale Verstärkung im FPGA (0,5-dB-Schritte, SW7); beide wirken auf Lautsprecher und Kopfhörer. Neu: Der Kopfhörerwiderstand wird erkannt (16 bis 600 Ω), und eine automatische Verstärkungsempfehlung schlägt für niederohmige, empfindliche Modelle die 0-dB-Seite vor (von Hand änderbar). Die Ausgangsimpedanz beträgt etwa 0,1 Ω.

Hinweis (Pinbelegung und Schutz): Die Pinbelegungen von 4,4 mm, 4-poligem XLR und 3,5 mm TRRS unterscheiden sich je nach Gerät und Kabel, die Verdrahtung des verwendeten Kabels ist also zu prüfen. Ein unsymmetrischer Stecker in einer symmetrischen Buchse darf den Kaltpol nicht auf Masse legen, deshalb trennt die Buchsenerkennung ihn ab. Die Ausgangsrelais haben Gleichspannungserkennung und Stummschaltung beim Ein- und Ausschalten und schützen den Kopfhörer.

Gilt für: die normalen Vollverstärker (die VER7-Versionen Klasse A, Klasse A plus AB, Klasse AB, analoges Klasse D und Röhrenvorstufe) und den AV-Verstärker (SV-VER7), mit derselben Schaltung auf der Frontplatte. Nicht durchgeführt: Messungen (Verzerrung, Rauschen, Ausgangsimpedanz), Hörtests mit echten Kopfhörern und Normprüfungen der 4,4-mm- und XLR-Verdrahtung.

Italiano

Prese (tutte sul frontale): 3,5 mm sia bilanciata (TRRS) sia sbilanciata (TRS) con rilevamento automatico, 4,4 mm bilanciata (Pentaconn), 6,35 mm (talvolta detta 6,5 mm) sbilanciata e XLR bilanciata in due forme: una presa stereo a 4 poli (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) e due prese mono a 3 poli (una per L e una per R; ciascuna 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Inserendo le cuffie in una qualsiasi presa, le uscite dei diffusori si spengono automaticamente (i relè dei diffusori si aprono e lo stadio di potenza viene silenziato); estraendole tutto torna automaticamente.

Regolazione del guadagno: uno stadio di guadagno analogico (0 / +6 / +12 / +18 dB, con relè) e un guadagno digitale nell'FPGA (passi da 0,5 dB, SW7); entrambi agiscono su diffusori e cuffie. Novità: viene rilevata la resistenza della cuffia (da 16 a 600 ohm) e una raccomandazione automatica del guadagno suggerisce 0 dB per i modelli a bassa resistenza e alta sensibilità (si può comunque cambiare a mano). L'impedenza d'uscita è di circa 0,1 ohm.

Attenzione (piedinatura e protezione): le piedinature di 4,4 mm, XLR a 4 poli e 3,5 mm TRRS variano a seconda di apparecchi e cavi, quindi si controlli il cablaggio del cavo usato. Un jack sbilanciato in una presa bilanciata non deve mettere a massa il polo freddo, perciò il rilevamento della presa lo scollega. I relè d'uscita hanno rilevamento della continua e silenziamento all'accensione e allo spegnimento per proteggere le cuffie.

Si applica a: gli amplificatori integrati normali (le versioni VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogica e con pre a valvole) e l'amplificatore AV (SV-VER7), con lo stesso circuito sul frontale. Non eseguito: misure (distorsione, rumore, impedenza d'uscita), ascolto con cuffie reali e verifiche normative del cablaggio 4,4 mm e XLR.

Français

Prises (toutes en façade) : 3,5 mm symétrique (TRRS) et asymétrique (TRS) avec détection automatique, 4,4 mm symétrique (Pentaconn), 6,35 mm (parfois appelée 6,5 mm) asymétrique et XLR symétrique sous deux formes : une prise stéréo à 4 broches (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) et deux prises mono à 3 broches (une pour L et une pour R ; chacune 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Lorsqu'un casque est branché sur l'une des prises, les sorties enceintes sont automatiquement coupées (les relais d'enceintes s'ouvrent et l'étage de puissance est mis en sourdine) ; en le débranchant, tout revient automatiquement.

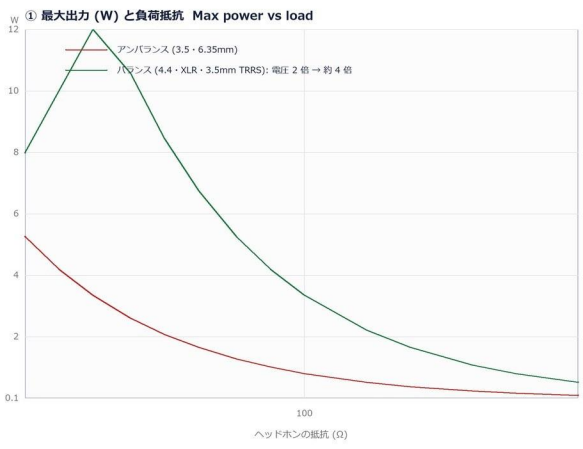
Réglage du gain : un étage de gain analogique (0 / +6 / +12 / +18 dB, par relais) et un gain numérique dans le FPGA (pas de 0,5 dB, SW7) ; les deux agissent sur les enceintes et le casque. Nouveauté : la résistance du casque est détectée (de 16 à 600 ohms) et une recommandation automatique de gain propose 0 dB pour les modèles de faible résistance et de haute sensibilité (modifiable à la main). L'impédance de sortie est d'environ 0,1 ohm.

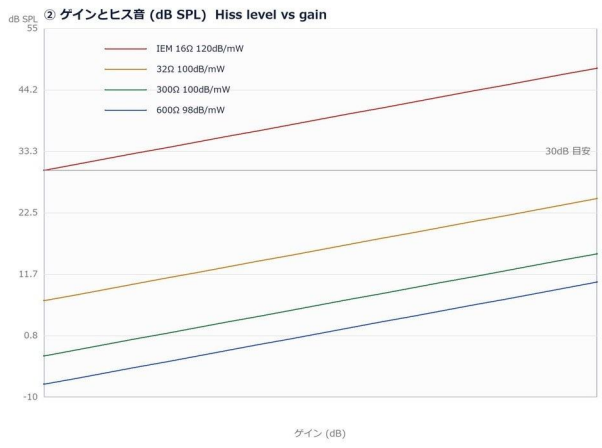
Attention (brochage et protection) : les brochages du 4,4 mm, du XLR 4 broches et du 3,5 mm TRRS varient selon les appareils et les câbles, il faut donc vérifier le câblage du câble utilisé. Une fiche asymétrique dans une prise symétrique ne doit pas mettre le point froid à la masse ; la détection de prise le déconnecte donc. Les relais de sortie ont une détection de continu et une coupure au démarrage et à l'arrêt pour protéger le casque.

S'applique aux amplificateurs intégrés normaux (les versions VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogique et préampli à tubes) et à l'amplificateur AV (SV-VER7), avec le même circuit en façade. Non réalisé : mesures (distorsion, bruit, impédance de sortie), écoute avec de vrais casques et vérification normative du câblage 4,4 mm et XLR.

HP-VER2 TEST / DEBUG: ヘッドホンアンプ (3.5・4.4・6.35mm・XLR)・ゲイン Headphone amplifier: power, gain and hiss

Python による設計計算 (SPICE・実機測定ではありません)。仮定: ±15V レール (振幅 13V)、電流バッファ 1A、出力ノイズ 4μVrms (0dB)。 Python design calculations with assumed rails and noise.







結果 (全文は下の 8 言語の説明) Results (full text in 8 languages below)

TEST 1: 32Ω では アンバランス 約 2.6W、バランス 約 10.6W。300Ω でも バランス 約 1.1W。→ 高インピーダンスの機種はバランス (4.4mm・XLR) が有利。

TEST 2 [不具合]: +18dB 固定だと 高感度イヤホン (16Ω・120dB/mW) のヒスが 約 48dB SPL で聞こえる (0dB では約 30dB)。→ 抵抗検出で 0dB 側を推奨するゲイン自動推奨を追加。

TEST 3: 100dB SPL に必要な電圧は 16Ω イヤホンで 約 0.01V、600Ω で 約 1V → ゲインは 0 / +6 / +12 / +18dB の 4 段で足りる。

TEST 4 [注意]: 4.4mm / XLR / 3.5mm TRRS のピン配置は 規格により異なる。バランスのジャックに アンバランスのプラグを挿しても Cold を GND に落とさないよう、ジャック検出で Cold を切り離す。

HP-VER2 仮想シミュレーション ー 説明 / Explanation (8 languages)

日本語

仮想シミュレーション (Python): ① 32Ω ではアンバランス 約 2.6W、バランス 約 10.6W、300Ω でもバランス 約 1.1W (電圧が 2 倍で 約 4 倍) → 高インピーダンスの機種はバランスが有利。② 不具合: +18dB 固定だと 高感度イヤホン (16Ω・120dB/mW) のヒスが 約 48dB SPL で聞こえる (0dB では約 30dB) → ゲイン自動推奨を追加。③ 100dB SPL に必要な電圧は イヤホンで 約 0.01V、600Ω で約 1.0V → 4 段のゲインで足りる。

ゲイン調整: アナログのゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18dB、リレー切替) と FPGA のデジタルゲイン (±0.5dB 刻み、SW7) の 2 種類で、どちらもスピーカーとヘッドホンの両方に効きます。新機能: ヘッドホンの抵抗を検出 (16〜600Ω) して、低抵抗・高感度ほど 0dB 側を推奨するゲイン自動推奨 (手動でも変更できる)。出力インピーダンスは約 0.1Ω。

適用: 通常プリメインアンプ (VER7 のA級・A級+AB級・AB級・D級アナログ・真空管プリ版) と AV アンプ (SV-VER7) の前面に、同じ回路を載せる。未実施: 実機測定 (歪み・雑音・出力インピーダンス)、各ヘッドホンでの聴感評価、4.4mm・XLR の規格確認。

English (US)

Virtual simulation (Python): (1) at 32 ohm the unbalanced output gives about 2.6 W and the balanced one about 10.6 W; even at 300 ohm the balanced output gives about 1.1 W (twice the voltage, about four times the power), so high-impedance models favour balanced. (2) Bug: a fixed +18 dB makes the hiss of a sensitive earphone (16 ohm, 120 dB/mW) audible at about 48 dB SPL (about 30 dB at 0 dB), so the automatic gain recommendation was added. (3) 100 dB SPL needs about 0.01 V for the earphone and about 1.0 V for 600 ohm, so four gain steps are enough.

Gain adjustment: an analog gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB, relay-switched) and a digital gain in the FPGA (0.5 dB steps, SW7); both act on the speakers and the headphones. New: the headphone resistance is detected (16 to 600 ohm) and an automatic gain recommendation suggests the 0 dB side for low-resistance, high-sensitivity types (it can still be changed by hand). The output impedance is about 0.1 ohm.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analog Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

English (UK)

Virtual simulation (Python): (1) at 32 ohm the unbalanced output gives about 2.6 W and the balanced one about 10.6 W; even at 300 ohm the balanced output gives about 1.1 W (twice the voltage, about four times the power), so high-impedance models favour balanced. (2) Bug: a fixed +18 dB makes the hiss of a sensitive earphone (16 ohm, 120 dB/mW) audible at about 48 dB SPL (about 30 dB at 0 dB), so the automatic gain recommendation was added. (3) 100 dB SPL needs about 0.01 V for the earphone and about 1.0 V for 600 ohm, so four gain steps are enough.

Gain adjustment: an analogue gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB, relay-switched) and a digital gain in the FPGA (0.5 dB steps, SW7); both act on the speakers and the headphones. New: the headphone resistance is detected (16 to 600 ohm) and an automatic gain recommendation suggests the 0 dB side for low-resistance, high-sensitivity types (it can still be changed by hand). The output impedance is about 0.1 ohm.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analogue Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

Русский

Виртуальное моделирование (Python): (1) на 32 Ом несбалансированный выход даёт около 2,6 Вт, сбалансированный — около 10,6 Вт; даже на 300 Ом сбалансированный даёт около 1,1 Вт (напряжение вдвое, мощность примерно вчетверо), поэтому высокоомным моделям выгоднее симметричное подключение. (2) Ошибка: при фиксированных +18 дБ шум чувствительного вкладыша (16 Ом, 120 дБ/мВт) слышен примерно при 48 дБ SPL (при 0 дБ около 30 дБ), поэтому добавлена автоматическая рекомендация усиления. (3) Для 100 дБ SPL нужно около 0,01 В для вкладыша и около 1,0 В для 600 Ом — четырёх ступеней усиления достаточно.

Регулировка усиления: аналоговый каскад усиления (0 / +6 / +12 / +18 дБ, переключение реле) и цифровое усиление в FPGA (шаг 0,5 дБ, SW7); оба действуют и на колонки, и на наушники. Новое: определяется сопротивление наушников (16–600 Ом), и автоматическая рекомендация усиления предлагает 0 дБ для низкоомных чувствительных моделей (можно изменить вручную). Выходное сопротивление около 0,1 Ом.

Применяется: в обычных усилителях (версии VER7 класса A, A + AB, AB, аналоговый класс D и с ламповым предусилителем) и в AV-усилителе (SV-VER7), одна и та же схема на передней панели. Не выполнено: измерения (искажения, шум, выходное сопротивление), прослушивание с реальными наушниками и проверка распайки 4,4 мм и XLR по стандартам.

Українська

Віртуальне моделювання (Python): (1) на 32 Ом незбалансований вихід дає близько 2,6 Вт, збалансований — близько 10,6 Вт; навіть на 300 Ом збалансований дає близько 1,1 Вт (напруга вдвічі, потужність приблизно вчетверо), тому високоомним моделям вигідніше симетричне підключення. (2) Помилка: за фіксованих +18 дБ шум чутливого вкладиша (16 Ом, 120 дБ/мВт) чути приблизно за 48 дБ SPL (за 0 дБ близько 30 дБ), тому додано автоматичну рекомендацію підсилення. (3) Для 100 дБ SPL потрібно близько 0,01 В для вкладиша і близько 1,0 В для 600 Ом — чотирьох ступенів підсилення достатньо.

Регулювання підсилення: аналоговий каскад підсилення (0 / +6 / +12 / +18 дБ, перемикання реле) і цифрове підсилення в FPGA (крок 0,5 дБ, SW7); обидва діють і на колонки, і на навушники. Нове: визначається опір навушників (16–600 Ом), і автоматична рекомендація підсилення пропонує 0 дБ для низькоомних чутливих моделей (можна змінити вручну). Вихідний опір близько 0,1 Ом.

Застосовується: у звичайних підсилювачах (версії VER7 класу A, A + AB, AB, аналоговий клас D і з ламповим попереднім підсилювачем) та в AV-підсилювачі (SV-VER7), та сама схема на передній панелі. Не виконано: вимірювання (спотворення, шум, вихідний опір), прослуховування з реальними навушниками та перевірка розпаювання 4,4 мм і XLR за стандартами.

Deutsch

Virtuelle Simulation (Python): (1) An 32 Ω liefert der unsymmetrische Ausgang etwa 2,6 W, der symmetrische etwa 10,6 W; selbst an 300 Ω gibt der symmetrische etwa 1,1 W (doppelte Spannung, etwa vierfache Leistung), hochohmige Modelle profitieren also vom symmetrischen Anschluss. (2) Fehler: Bei festen +18 dB ist das Rauschen eines empfindlichen In-Ears (16 Ω, 120 dB/mW) bei etwa 48 dB SPL hörbar (bei 0 dB etwa 30 dB), daher wurde die automatische Verstärkungsempfehlung ergänzt. (3) Für 100 dB SPL braucht man etwa 0,01 V am In-Ear und etwa 1,0 V an 600 Ω, vier Verstärkungsstufen genügen.

Verstärkungseinstellung: eine analoge Verstärkungsstufe (0 / +6 / +12 / +18 dB, per Relais) und eine digitale Verstärkung im FPGA (0,5-dB-Schritte, SW7); beide wirken auf Lautsprecher und Kopfhörer. Neu: Der Kopfhörerwiderstand wird erkannt (16 bis 600 Ω), und eine automatische Verstärkungsempfehlung schlägt für niederohmige, empfindliche Modelle die 0-dB-Seite vor (von Hand änderbar). Die Ausgangsimpedanz beträgt etwa 0,1 Ω.

Gilt für: die normalen Vollverstärker (die VER7-Versionen Klasse A, Klasse A plus AB, Klasse AB, analoges Klasse D und Röhrenvorstufe) und den AV-Verstärker (SV-VER7), mit derselben Schaltung auf der Frontplatte. Nicht durchgeführt: Messungen (Verzerrung, Rauschen, Ausgangsimpedanz), Hörtests mit echten Kopfhörern und Normprüfungen der 4,4-mm- und XLR-Verdrahtung.

Italiano

Simulazione virtuale (Python): (1) su 32 ohm l'uscita sbilanciata dà circa 2,6 W e quella bilanciata circa 10,6 W; anche su 300 ohm la bilanciata dà circa 1,1 W (tensione doppia, potenza circa quadrupla), quindi i modelli ad alta impedenza traggono vantaggio dal collegamento bilanciato. (2) Errore: con +18 dB fissi il fruscio di un auricolare sensibile (16 ohm, 120 dB/mW) si sente a circa 48 dB SPL (a 0 dB circa 30 dB), perciò è stata aggiunta la raccomandazione automatica del guadagno. (3) Per 100 dB SPL servono circa 0,01 V sull'auricolare e circa 1,0 V su 600 ohm, quindi bastano quattro passi di guadagno.

Regolazione del guadagno: uno stadio di guadagno analogico (0 / +6 / +12 / +18 dB, con relè) e un guadagno digitale nell'FPGA (passi da 0,5 dB, SW7); entrambi agiscono su diffusori e cuffie. Novità: viene rilevata la resistenza della cuffia (da 16 a 600 ohm) e una raccomandazione automatica del guadagno suggerisce 0 dB per i modelli a bassa resistenza e alta sensibilità (si può comunque cambiare a mano). L'impedenza d'uscita è di circa 0,1 ohm.

Si applica a: gli amplificatori integrati normali (le versioni VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogica e con pre a valvole) e l'amplificatore AV (SV-VER7), con lo stesso circuito sul frontale. Non eseguito: misure (distorsione, rumore, impedenza d'uscita), ascolto con cuffie reali e verifiche normative del cablaggio 4,4 mm e XLR.

Français

Simulation virtuelle (Python) : (1) sous 32 ohms la sortie asymétrique donne environ 2,6 W et la symétrique environ 10,6 W ; même sous 300 ohms la symétrique donne environ 1,1 W (tension double, puissance environ quadruple), les modèles à haute impédance profitent donc du branchement symétrique. (2) Erreur : avec +18 dB fixes, le souffle d'un intra-auriculaire sensible (16 ohms, 120 dB/mW) est audible à environ 48 dB SPL (environ 30 dB à 0 dB), d'où l'ajout de la recommandation automatique de gain. (3) Pour 100 dB SPL il faut environ 0,01 V pour l'intra-auriculaire et environ 1,0 V pour 600 ohms ; quatre pas de gain suffisent.

Réglage du gain : un étage de gain analogique (0 / +6 / +12 / +18 dB, par relais) et un gain numérique dans le FPGA (pas de 0,5 dB, SW7) ; les deux agissent sur les enceintes et le casque. Nouveauté : la résistance du casque est détectée (de 16 à 600 ohms) et une recommandation automatique de gain propose 0 dB pour les modèles de faible résistance et de haute sensibilité (modifiable à la main). L'impédance de sortie est d'environ 0,1 ohm.

S'applique aux amplificateurs intégrés normaux (les versions VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogique et préampli à tubes) et à l'amplificateur AV (SV-VER7), avec le même circuit en façade. Non réalisé : mesures (distorsion, bruit, impédance de sortie), écoute avec de vrais casques et vérification normative du câblage 4,4 mm et XLR.

HP-VER2 説明書 / Manual (8 languages)

日本語

HP-VER2 — ヘッドホンアンプ (前面に 3.5mm・4.4mm・6.35mm・XLR (ステレオ 4 ピン + モノラル 3 ピン ×2)、ゲイン調整つき) — 通常プリメインアンプと AV アンプの両方に搭載

端子 (すべて前面): 3.5mm はバランス (TRRS) とアンバランス (TRS) 兼用 (自動検出)、4.4mm バランス (Pentaconn)、6.35mm (6.5mm と呼ばれることもある) アンバランス、XLR バランス 2 種類: ステレオ 4 ピン 1 個 (1=L+、2=L−、3=R+、4=R−) と、モノラル 3 ピン 2 個 (L 用・R 用、各 1=GND、2=+、3=−)。ヘッドホンをどれかの端子に挿すと、スピーカー出力は自動で OFF になり (スピーカーリレーを開いてパワー段をミュート)、抜くと自動で元に戻ります。

ゲイン調整: アナログのゲイン段 (0 / +6 / +12 / +18dB、リレー切替) と FPGA のデジタルゲイン (±0.5dB 刻み、SW7) の 2 種類で、どちらもスピーカーとヘッドホンの両方に効きます。新機能: ヘッドホンの抵抗を検出 (16〜600Ω) して、低抵抗・高感度ほど 0dB 側を推奨するゲイン自動推奨 (手動でも変更できる)。出力インピーダンスは約 0.1Ω。

仮想シミュレーション (Python): ① 32Ω ではアンバランス 約 2.6W、バランス 約 10.6W、300Ω でもバランス 約 1.1W (電圧が 2 倍で 約 4 倍) → 高インピーダンスの機種はバランスが有利。② 不具合: +18dB 固定だと 高感度イヤホン (16Ω・120dB/mW) のヒスが 約 48dB SPL で聞こえる (0dB では約 30dB) → ゲイン自動推奨を追加。③ 100dB SPL に必要な電圧は イヤホンで約 0.01V、600Ω で約 1.0V → 4 段のゲインで足りる。

注意 (ピン配置と保護): 4.4mm・XLR (4 ピン / 3 ピン)・3.5mm TRRS のピン配置は機器やケーブルにより異なることがあるため、使うケーブルの配線を確認すること。バランスのジャックにアンバランスのプラグを挿しても Cold を GND に落とさないよう、ジャック検出で Cold を切り離す。出力リレーは DC 検出と起動・停止のミュートつきで、ヘッドホンを守る。

適用: 通常プリメインアンプ (VER7 のA級・A級+AB級・AB級・D級アナログ・真空管プリ版) と AV アンプ (SV-VER7) の前面に、同じ回路を載せる。未実施: 実機測定 (歪み・雑音・出力インピーダンス)、各ヘッドホンでの聴感評価、4.4mm・XLR の規格確認。

English (US)

HP-VER2 — headphone amplifier (front-panel 3.5 mm, 4.4 mm, 6.35 mm and XLR (stereo 4-pin plus two mono 3-pin), with gain adjustment) for both the regular integrated amplifiers and the AV amplifier

Jacks (all on the front panel): 3.5 mm for both balanced (TRRS) and unbalanced (TRS) with automatic detection, 4.4 mm balanced (Pentaconn), 6.35 mm (sometimes called 6.5 mm) unbalanced and balanced XLR in two forms: one stereo 4-pin (1 = L+, 2 = L-, 3 = R+, 4 = R-) and two mono 3-pin jacks (one for L, one for R; each 1 = GND, 2 = +, 3 = -). Plugging headphones into any of the jacks automatically turns the speaker outputs OFF (the speaker relays open and the power stage is muted); unplugging restores them automatically.

Gain adjustment: an analog gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB, relay-switched) and a digital gain in the FPGA (0.5 dB steps, SW7); both act on the speakers and the headphones. New: the headphone resistance is detected (16 to 600 ohm) and an automatic gain recommendation suggests the 0 dB side for low-resistance, high-sensitivity types (it can still be changed by hand). The output impedance is about 0.1 ohm.

Virtual simulation (Python): (1) at 32 ohm the unbalanced output gives about 2.6 W and the balanced one about 10.6 W; even at 300 ohm the balanced output gives about 1.1 W (twice the voltage, about four times the power), so high-impedance models favour balanced. (2) Bug: a fixed +18 dB makes the hiss of a sensitive earphone (16 ohm, 120 dB/mW) audible at about 48 dB SPL (about 30 dB at 0 dB), so the automatic gain recommendation was added. (3) 100 dB SPL needs about 0.01 V for the earphone and about 1.0 V for 600 ohm, so four gain steps are enough.

Caution (pinout and protection): the pinouts of 4.4 mm, 4-pin XLR and 3.5 mm TRRS differ between equipment and cables, so check the wiring of the cable you use. Plugging an unbalanced plug into a balanced jack must not ground the cold leg, so jack detection disconnects it. The output relays have DC detection and start-up / shut-down muting to protect the headphones.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analog Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

English (UK)

HP-VER2 — headphone amplifier (front-panel 3.5 mm, 4.4 mm, 6.35 mm and XLR (stereo 4-pin plus two mono 3-pin), with gain adjustment) for both the regular integrated amplifiers and the AV amplifier

Jacks (all on the front panel): 3.5 mm for both balanced (TRRS) and unbalanced (TRS) with automatic detection, 4.4 mm balanced (Pentaconn), 6.35 mm (sometimes called 6.5 mm) unbalanced and balanced XLR in two forms: one stereo 4-pin (1 = L+, 2 = L-, 3 = R+, 4 = R-) and two mono 3-pin jacks (one for L, one for R; each 1 = GND, 2 = +, 3 = -). Plugging headphones into any of the jacks automatically turns the speaker outputs OFF (the speaker relays open and the power stage is muted); unplugging restores them automatically.

Gain adjustment: an analogue gain stage (0 / +6 / +12 / +18 dB, relay-switched) and a digital gain in the FPGA (0.5 dB steps, SW7); both act on the speakers and the headphones. New: the headphone resistance is detected (16 to 600 ohm) and an automatic gain recommendation suggests the 0 dB side for low-resistance, high-sensitivity types (it can still be changed by hand). The output impedance is about 0.1 ohm.

Virtual simulation (Python): (1) at 32 ohm the unbalanced output gives about 2.6 W and the balanced one about 10.6 W; even at 300 ohm the balanced output gives about 1.1 W (twice the voltage, about four times the power), so high-impedance models favour balanced. (2) Bug: a fixed +18 dB makes the hiss of a sensitive earphone (16 ohm, 120 dB/mW) audible at about 48 dB SPL (about 30 dB at 0 dB), so the automatic gain recommendation was added. (3) 100 dB SPL needs about 0.01 V for the earphone and about 1.0 V for 600 ohm, so four gain steps are enough.

Caution (pinout and protection): the pinouts of 4.4 mm, 4-pin XLR and 3.5 mm TRRS differ between equipment and cables, so check the wiring of the cable you use. Plugging an unbalanced plug into a balanced jack must not earth the cold leg, so jack detection disconnects it. The output relays have DC detection and start-up / shut-down muting to protect the headphones.

Applies to: the regular integrated amplifiers (the VER7 Class A, Class A + AB, Class AB, analogue Class D and valve-preamp versions) and the AV amplifier (SV-VER7), with the same circuit on the front panel. Not done: bench measurements (distortion, noise, output impedance), listening tests with real headphones and standards checks of the 4.4 mm and XLR wiring.

Русский

HP-VER2 — усилитель для наушников (на передней панели 3,5 мм, 4,4 мм, 6,35 мм и XLR (стерео 4-контактный и два моно 3-контактных), с регулировкой усиления) для обычных усилителей и AV-усилителя

Разъёмы (все на передней панели): 3,5 мм — и сбалансированный (TRRS), и несбалансированный (TRS) с автоопределением, 4,4 мм сбалансированный (Pentaconn), 6,35 мм (иногда называют 6,5 мм) несбалансированный и сбалансированный XLR двух видов: один стерео 4-контактный (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) и два моно 3-контактных (для L и для R; в каждом 1 = GND, 2 = +, 3 = −). При подключении наушников к любому разъёму выходы на колонки автоматически выключаются (реле колонок размыкаются, силовой каскад заглушается); при отключении всё восстанавливается автоматически.

Регулировка усиления: аналоговый каскад усиления (0 / +6 / +12 / +18 дБ, переключение реле) и цифровое усиление в FPGA (шаг 0,5 дБ, SW7); оба действуют и на колонки, и на наушники. Новое: определяется сопротивление наушников (16–600 Ом), и автоматическая рекомендация усиления предлагает 0 дБ для низкоомных чувствительных моделей (можно изменить вручную). Выходное сопротивление около 0,1 Ом.

Виртуальное моделирование (Python): (1) на 32 Ом несбалансированный выход даёт около 2,6 Вт, сбалансированный — около 10,6 Вт; даже на 300 Ом сбалансированный даёт около 1,1 Вт (напряжение вдвое, мощность примерно вчетверо), поэтому высокоомным моделям выгоднее симметричное подключение. (2) Ошибка: при фиксированных +18 дБ шум чувствительного вкладыша (16 Ом, 120 дБ/мВт) слышен примерно при 48 дБ SPL (при 0 дБ около 30 дБ), поэтому добавлена автоматическая рекомендация усиления. (3) Для 100 дБ SPL нужно около 0,01 В для вкладыша и около 1,0 В для 600 Ом — четырёх ступеней усиления достаточно.

Внимание (распайка и защита): распайка 4,4 мм, 4-контактного XLR и 3,5 мм TRRS у разной техники и кабелей различается, поэтому проверяйте распайку своего кабеля. Несбалансированный штекер в сбалансированном гнезде не должен заземлять холодную фазу, поэтому определение штекера отключает её. Выходные реле имеют контроль постоянной составляющей и заглушение при включении и выключении, защищая наушники.

Применяется: в обычных усилителях (версии VER7 класса A, A + AB, AB, аналоговый класс D и с ламповым предусилителем) и в AV-усилителе (SV-VER7), одна и та же схема на передней панели. Не выполнено: измерения (искажения, шум, выходное сопротивление), прослушивание с реальными наушниками и проверка распайки 4,4 мм и XLR по стандартам.

Українська

HP-VER2 — підсилювач для навушників (на передній панелі 3,5 мм, 4,4 мм, 6,35 мм і XLR (стерео 4-контактний і два моно 3-контактних), з регулюванням підсилення) для звичайних підсилювачів і AV-підсилювача

Роз'єми (усі на передній панелі): 3,5 мм — і збалансований (TRRS), і незбалансований (TRS) з автовизначенням, 4,4 мм збалансований (Pentaconn), 6,35 мм (інколи називають 6,5 мм) незбалансований і збалансований XLR двох видів: один стерео 4-контактний (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) і два моно 3-контактних (для L і для R; у кожному 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Під час підключення навушників до будь-якого роз'єму виходи на колонки автоматично вимикаються (реле колонок розмикаються, силовий каскад приглушується); після відключення все відновлюється автоматично.

Регулювання підсилення: аналоговий каскад підсилення (0 / +6 / +12 / +18 дБ, перемикання реле) і цифрове підсилення в FPGA (крок 0,5 дБ, SW7); обидва діють і на колонки, і на навушники. Нове: визначається опір навушників (16–600 Ом), і автоматична рекомендація підсилення пропонує 0 дБ для низькоомних чутливих моделей (можна змінити вручну). Вихідний опір близько 0,1 Ом.

Віртуальне моделювання (Python): (1) на 32 Ом незбалансований вихід дає близько 2,6 Вт, збалансований — близько 10,6 Вт; навіть на 300 Ом збалансований дає близько 1,1 Вт (напруга вдвічі, потужність приблизно вчетверо), тому високоомним моделям вигідніше симетричне підключення. (2) Помилка: за фіксованих +18 дБ шум чутливого вкладиша (16 Ом, 120 дБ/мВт) чути приблизно за 48 дБ SPL (за 0 дБ близько 30 дБ), тому додано автоматичну рекомендацію підсилення. (3) Для 100 дБ SPL потрібно близько 0,01 В для вкладиша і близько 1,0 В для 600 Ом — чотирьох ступенів підсилення достатньо.

Увага (розпаювання та захист): розпаювання 4,4 мм, 4-контактного XLR і 3,5 мм TRRS у різної техніки й кабелів відрізняється, тому перевіряйте розпаювання свого кабелю. Незбалансований штекер у збалансованому гнізді не має заземлювати холодну фазу, тому визначення штекера відключає її. Вихідні реле мають контроль постійної складової та приглушення під час вмикання й вимикання, захищаючи навушники.

Застосовується: у звичайних підсилювачах (версії VER7 класу A, A + AB, AB, аналоговий клас D і з ламповим попереднім підсилювачем) та в AV-підсилювачі (SV-VER7), та сама схема на передній панелі. Не виконано: вимірювання (спотворення, шум, вихідний опір), прослуховування з реальними навушниками та перевірка розпаювання 4,4 мм і XLR за стандартами.

Italiano

HP-VER2 — amplificatore per cuffie (sul frontale 3,5 mm, 4,4 mm, 6,35 mm e XLR (stereo a 4 poli più due mono a 3 poli), con regolazione del guadagno) per gli amplificatori integrati normali e per l'amplificatore AV

Prese (tutte sul frontale): 3,5 mm sia bilanciata (TRRS) sia sbilanciata (TRS) con rilevamento automatico, 4,4 mm bilanciata (Pentaconn), 6,35 mm (talvolta detta 6,5 mm) sbilanciata e XLR bilanciata in due forme: una presa stereo a 4 poli (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) e due prese mono a 3 poli (una per L e una per R; ciascuna 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Inserendo le cuffie in una qualsiasi presa, le uscite dei diffusori si spengono automaticamente (i relè dei diffusori si aprono e lo stadio di potenza viene silenziato); estraendole tutto torna automaticamente.

Regolazione del guadagno: uno stadio di guadagno analogico (0 / +6 / +12 / +18 dB, con relè) e un guadagno digitale nell'FPGA (passi da 0,5 dB, SW7); entrambi agiscono su diffusori e cuffie. Novità: viene rilevata la resistenza della cuffia (da 16 a 600 ohm) e una raccomandazione automatica del guadagno suggerisce 0 dB per i modelli a bassa resistenza e alta sensibilità (si può comunque cambiare a mano). L'impedenza d'uscita è di circa 0,1 ohm.

Simulazione virtuale (Python): (1) su 32 ohm l'uscita sbilanciata dà circa 2,6 W e quella bilanciata circa 10,6 W; anche su 300 ohm la bilanciata dà circa 1,1 W (tensione doppia, potenza circa quadrupla), quindi i modelli ad alta impedenza traggono vantaggio dal collegamento bilanciato. (2) Errore: con +18 dB fissi il fruscio di un auricolare sensibile (16 ohm, 120 dB/mW) si sente a circa 48 dB SPL (a 0 dB circa 30 dB), perciò è stata aggiunta la raccomandazione automatica del guadagno. (3) Per 100 dB SPL servono circa 0,01 V sull'auricolare e circa 1,0 V su 600 ohm, quindi bastano quattro passi di guadagno.

Attenzione (piedinatura e protezione): le piedinature di 4,4 mm, XLR a 4 poli e 3,5 mm TRRS variano a seconda di apparecchi e cavi, quindi si controlli il cablaggio del cavo usato. Un jack sbilanciato in una presa bilanciata non deve mettere a massa il polo freddo, perciò il rilevamento della presa lo scollega. I relè d'uscita hanno rilevamento della continua e silenziamento all'accensione e allo spegnimento per proteggere le cuffie.

Si applica a: gli amplificatori integrati normali (le versioni VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogica e con pre a valvole) e l'amplificatore AV (SV-VER7), con lo stesso circuito sul frontale. Non eseguito: misure (distorsione, rumore, impedenza d'uscita), ascolto con cuffie reali e verifiche normative del cablaggio 4,4 mm e XLR.

Deutsch

HP-VER2 — Kopfhörerverstärker (frontseitig 3,5 mm, 4,4 mm, 6,35 mm und XLR (Stereo 4-polig plus zwei Mono 3-polig), mit Verstärkungseinstellung) für die normalen Vollverstärker und den AV-Verstärker

Buchsen (alle frontseitig): 3,5 mm für symmetrisch (TRRS) und unsymmetrisch (TRS) mit automatischer Erkennung, 4,4 mm symmetrisch (Pentaconn), 6,35 mm (manchmal 6,5 mm genannt) unsymmetrisch und symmetrisches XLR in zwei Formen: eine Stereo-Buchse mit 4 Polen (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) und zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen (für L und für R; jeweils 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Beim Einstecken eines Kopfhörers in eine der Buchsen werden die Lautsprecherausgänge automatisch ausgeschaltet (die Lautsprecherrelais öffnen, die Endstufe wird stummgeschaltet); beim Abziehen kehrt alles automatisch zurück.

Verstärkungseinstellung: eine analoge Verstärkungsstufe (0 / +6 / +12 / +18 dB, per Relais) und eine digitale Verstärkung im FPGA (0,5-dB-Schritte, SW7); beide wirken auf Lautsprecher und Kopfhörer. Neu: Der Kopfhörerwiderstand wird erkannt (16 bis 600 Ω), und eine automatische Verstärkungsempfehlung schlägt für niederohmige, empfindliche Modelle die 0-dB-Seite vor (von Hand änderbar). Die Ausgangsimpedanz beträgt etwa 0,1 Ω.

Virtuelle Simulation (Python): (1) An 32 Ω liefert der unsymmetrische Ausgang etwa 2,6 W, der symmetrische etwa 10,6 W; selbst an 300 Ω gibt der symmetrische etwa 1,1 W (doppelte Spannung, etwa vierfache Leistung), hochohmige Modelle profitieren also vom symmetrischen Anschluss. (2) Fehler: Bei festen +18 dB ist das Rauschen eines empfindlichen In-Ears (16 Ω, 120 dB/mW) bei etwa 48 dB SPL hörbar (bei 0 dB etwa 30 dB), daher wurde die automatische Verstärkungsempfehlung ergänzt. (3) Für 100 dB SPL braucht man etwa 0,01 V am In-Ear und etwa 1,0 V an 600 Ω, vier Verstärkungsstufen genügen.

Hinweis (Pinbelegung und Schutz): Die Pinbelegungen von 4,4 mm, 4-poligem XLR und 3,5 mm TRRS unterscheiden sich je nach Gerät und Kabel, die Verdrahtung des verwendeten Kabels ist also zu prüfen. Ein unsymmetrischer Stecker in einer symmetrischen Buchse darf den Kaltpol nicht auf Masse legen, deshalb trennt die Buchsenerkennung ihn ab. Die Ausgangsrelais haben Gleichspannungserkennung und Stummschaltung beim Ein- und Ausschalten und schützen den Kopfhörer.

Gilt für: die normalen Vollverstärker (die VER7-Versionen Klasse A, Klasse A plus AB, Klasse AB, analoges Klasse D und Röhrenvorstufe) und den AV-Verstärker (SV-VER7), mit derselben Schaltung auf der Frontplatte. Nicht durchgeführt: Messungen (Verzerrung, Rauschen, Ausgangsimpedanz), Hörtests mit echten Kopfhörern und Normprüfungen der 4,4-mm- und XLR-Verdrahtung.

Français

HP-VER2 — amplificateur casque (en façade 3,5 mm, 4,4 mm, 6,35 mm et XLR (stéréo 4 broches plus deux mono 3 broches), avec réglage du gain) pour les amplificateurs intégrés normaux et pour l'amplificateur AV

Prises (toutes en façade) : 3,5 mm symétrique (TRRS) et asymétrique (TRS) avec détection automatique, 4,4 mm symétrique (Pentaconn), 6,35 mm (parfois appelée 6,5 mm) asymétrique et XLR symétrique sous deux formes : une prise stéréo à 4 broches (1 = L+, 2 = L−, 3 = R+, 4 = R−) et deux prises mono à 3 broches (une pour L et une pour R ; chacune 1 = GND, 2 = +, 3 = −). Lorsqu'un casque est branché sur l'une des prises, les sorties enceintes sont automatiquement coupées (les relais d'enceintes s'ouvrent et l'étage de puissance est mis en sourdine) ; en le débranchant, tout revient automatiquement.

Réglage du gain : un étage de gain analogique (0 / +6 / +12 / +18 dB, par relais) et un gain numérique dans le FPGA (pas de 0,5 dB, SW7) ; les deux agissent sur les enceintes et le casque. Nouveauté : la résistance du casque est détectée (de 16 à 600 ohms) et une recommandation automatique de gain propose 0 dB pour les modèles de faible résistance et de haute sensibilité (modifiable à la main). L'impédance de sortie est d'environ 0,1 ohm.

Simulation virtuelle (Python) : (1) sous 32 ohms la sortie asymétrique donne environ 2,6 W et la symétrique environ 10,6 W ; même sous 300 ohms la symétrique donne environ 1,1 W (tension double, puissance environ quadruple), les modèles à haute impédance profitent donc du branchement symétrique. (2) Erreur : avec +18 dB fixes, le souffle d'un intra-auriculaire sensible (16 ohms, 120 dB/mW) est audible à environ 48 dB SPL (environ 30 dB à 0 dB), d'où l'ajout de la recommandation automatique de gain. (3) Pour 100 dB SPL il faut environ 0,01 V pour l'intra-auriculaire et environ 1,0 V pour 600 ohms ; quatre pas de gain suffisent.

Attention (brochage et protection) : les brochages du 4,4 mm, du XLR 4 broches et du 3,5 mm TRRS varient selon les appareils et les câbles, il faut donc vérifier le câblage du câble utilisé. Une fiche asymétrique dans une prise symétrique ne doit pas mettre le point froid à la masse ; la détection de prise le déconnecte donc. Les relais de sortie ont une détection de continu et une coupure au démarrage et à l'arrêt pour protéger le casque.

S'applique aux amplificateurs intégrés normaux (les versions VER7 classe A, classe A + AB, classe AB, classe D analogique et préampli à tubes) et à l'amplificateur AV (SV-VER7), avec le même circuit en façade. Non réalisé : mesures (distorsion, bruit, impédance de sortie), écoute avec de vrais casques et vérification normative du câblage 4,4 mm et XLR.